

TB Vocoder

เวอร์ชัน: Current | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

วางจังหวะและเสียงที่เปล่งออกมาของเสียงหนึ่งลงบนอีกเสียงหนึ่ง

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

โวลโคเดอร์คลาสสิกอาจต้องมีแทริกซิงค์แยกกันและให้การควบคุมความชัดเจนเพียงเล็กน้อย TB Vocoder สามารถใช้ตัวพาทายในเพื่อการดำเนินการได้ทันทีหรือยอมรับ sidechain ในขณะที่ช่วงการวิเคราะห์ระยะเวลาของช่องจดหมาย สำนักพิมพ์ การฟอกสีพื้น ความเป็นพื้นน่อง และการออกแบบตัวพายังคงสามารถปรับได้อย่างอิสระ

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- คำพูดของหุ่นยนต์และเสียงกลองพูดคุยแบบคลาสสิก
- การแปลง Whisper, Morph, Ring Mod และ Invert
- ผู้ให้บริการภายในที่ย้ายจากสแต็กโฟกัสขนาดเล็กไปสู่คลาวด์ขนาดใหญ่
- การควบคุมรายละเอียดเกี่ยวกับข้อต่อ ความละเอียดของย่านความถี่ ความกว้าง และสีใกล้เคียงกัน

มันทำงานอย่างไร

TB Vocoder นำเสียงที่เปลี่ยนไปของเสียงหนึ่งมาใช้กับเสียงที่คงอยู่ของอีกเสียงหนึ่ง โมดูลเอดอร์จะจ่ายจังหวะ พยัญชนะ และการเคลื่อนไหวของช่องจดหมาย ผู้ขนส่งจะเป็นผู้จัดหาระดับเสียงและสีพื้นฐาน ธนาคารแห่งความถี่เชื่อมโยงทั้งสองบทบาทเข้าด้วยกัน

การควบคุมแบนด์และช่วงจะกำหนดจำนวนรายละเอียดที่ถูกถ่ายโอน การควบคุมของจดหมายจะกำหนดความเร็วที่ผู้ให้บริการจะติดตามโมดูลเอดอร์ และ Imprint หรือการควบคุมความชัดเจนจะรักษาความชัดเจนไว้ สร้างคลื่นพาหะที่มั่นคงและโมดูลเอดอร์ที่ชัดเจนก่อน จากนั้นจึงขยายเสียงหรือเพิ่มตัวอักษรหลังจากที่เข้าใจคำหรือจังหวะแล้ว

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เริ่มต้นด้วย Type ตั้งค่าเป็น Vocoder, ปิด Sidechain และ Mix แบบเปียกเต็มที่
- 2 เริ่มต้นด้วยการตั้งค่า Bands ขนาดกลาง และเลือกพื้นที่ Range Low และ Range High ที่มีประโยชน์
- 3 Tune Attack และ Release เพื่อความเข้าใจ
- 4 ปรับ Carrier Tune, จำนวน, Color, เสียงสะท้อน และ Width

- 5** ใช้ Imprint, Detail, Whiten และ Sibilance เพื่อชี้แจงคำพูด
- 6** ลอง Type อื่นหลังจากที่ผู้ให้บริการพื้นฐานใช้งานได้เท่านั้น
- 7** ตั้งค่า Output และ Mix สุดท้าย

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Type

Vocoder ใช้ขอบเขตของช่องสัญญาณ Whisper แทนที่ระดับเสียงด้วยพลังงานคล้ายสัญญาณรบกวน Morph ผสมผสานเอกลักษณ์ทางสเปกตรัม Ring Mod คุณโครงสร้างสำหรับแถบด้านข้างที่เป็นโลหะ และ Invert สร้างความสัมพันธ์ทางสเปกตรัมแบบผกผัน

Bands และช่วงการวิเคราะห์

Bands ตั้งค่าความละเอียดของการวิเคราะห์ ขณะที่ Range Low และ Range High จำกัดสเปกตรัมที่วิเคราะห์ วงดนตรีจำนวนน้อยลงจะฟังดูคลาสสิกและหายาบ แถบความถี่ที่มากขึ้นช่วยเพิ่มความชัดเจนในขณะที่ใช้พลังงานประมวลผลมากขึ้น

ระยะเวลาของช่องจดหมาย

Attack เป็นไปตามข้อต่อใหม่ Release ถือหรือปล่อยแต่ละแบนด์ Fast ไทมีมิ่งมีความคมชัด ในขณะที่ไทมีมิ่งที่ช้ากว่าจะราบรื่นกว่าและเลกาโตมากกว่า

ผู้ให้บริการภายใน

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone และ Width สร้างซอร์ส synth นับช่วงตั้งแต่สแต็กไฟกซ์ขนาดเล็กไปจนถึงคลาวด์ขนาดใหญ่

Sidechain

เปิดใช้งาน Sidechain เพื่อใช้อินพุตของผู้ให้บริการภายนอกเมื่อโฮสต์จัดเตรียมไว้ การกำหนดเส้นทางต้องได้รับการกำหนดค่าใน DAW

Imprint และความชัดเจน

Imprint ตั้งค่าความแรงของการถ่ายโอนโมเดลเตอร์ Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp และ Shift ความชัดเจนของรูปร่าง พื้นเสียงรบกวน การเคลื่อนไหวของรูปแบบ และข้อต่อ

Mix และ Output

Mix ผสมผสานผลลัพธ์ที่แปลงแล้วกับโมเดลเตอร์ดั้งเดิม Output ขดเขยระดับสุดท้าย
รายการครอบคลุมถึงความชัดเจนในการออกอากาศ หุ่นยนต์ คณณักร่องประสานเสียง เสียงกระซิบ
และเครื่องฟัง

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Attack	ตั้งค่าความเร็วที่เอฟเฟกต์จะตอบสนองเมื่อเริ่มเสียง ค่าที่เร็วกว่าจะควบคุมส่วนหน้า ค่าที่ช้าลงจะยิ่งเจาะมากขึ้น ตัดสินใจการควบคุมนี้ในขณะที่แหล่งที่มาเล่นซ้ำในการจัดเรียงทั้งหมด จังหวะเวลาที่เหมาะสมควรรองรับกรูฟโดยไม่ทำให้เสียงหลุด
Bands	กำหนดจำนวนชิ้นความถี่ที่มีรูปร่างค่าพูด วงดนตรีที่มีเสียงชัดเจนยิ่งขึ้น วงดนตรีน้อยลงจะฟังดูวิวนเทจมากขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจตัดความแตกต่าง
Carrier Count	กำหนดจำนวนเสียงของผู้ให้บริการภายในที่ซ้อนกัน ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Carrier Resonance	เปลี่ยนความคมชัดและเน้นโทนเสียงของเสียงพาหะภายใน ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Carrier Tune	เลือกบันทึกหลักหรือพินทิวรรณยุกต์ที่ใช้โดยการควบคุมนี้ เลือกทิศทางดนตรีก่อน จากนั้นตรวจสอบการโจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยน ตัวละครหรือไม่
Color	เปลี่ยนความสว่างและโทนสีโดยรวม กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมีกซ์แบบเต็ม
Detail	ตั้งค่าจำนวนคำพูดที่ละเอียดและรายละเอียดชั่วคราวที่ถูกถ่ายทอด ย้ายจนกว่าส่วนนั้นจะตอบสนองน้อยเกินไป จากนั้นถอยออกไปจนกว่าจะติดตามเฉพาะเหตุการณ์ที่คุณต้องการควบคุมจริงๆ
Floor	ตั้งค่าความเงียบของอินพุตก่อนที่การเคลื่อนไหวที่ถ่ายทอดจะปิดตัวลง ย้ายจนกว่าส่วนนั้นจะตอบสนองน้อยเกินไป จากนั้นถอยออกไปจนกว่าจะติดตามเฉพาะเหตุการณ์ที่คุณต้องการควบคุมจริงๆ

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Imprint	ตั้งค่าความเข้มของเสียงและจังหวะของอินพุตที่จะพิมพ์ลงบนพาหะ เพิ่มมันลงไปจนเห็นส่วนร่วมที่ชัดเจน จากนั้นลดมันลงเล็กน้อยแล้วตรวจสอบเสียงอีกครั้งในการมิกซ์ทั้งหมด
Mix	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น
Output	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล จับคู่ความดังสุดท้ายก่อนตัดสินใจว่าการประมวลผลฟังดูดีขึ้นหรือไม่ ระดับพิเศษสามารถทำให้ฉากเกือบทุกอย่างดูน่าประทับใจยิ่งขึ้น
Pressure	เพิ่มความหนาแน่นและความแน่นให้กับช่องที่ถ่ายโอน ย้ายจนกว่าส่วนนั้นจะตอบสนองน้อยเกินไป จากนั้นถอยออกไปจนกว่าจะติดตามเฉพาะเหตุการณ์ที่คุณต้องการควบคุมจริงๆ
Program	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา
Range High	ตั้งค่าความถี่สูงสุดที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อต่อ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Range Low	ตั้งค่าความถี่ต่ำสุดที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อต่อ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Release	ตั้งค่าความเร็วของเอฟเฟกต์ที่จะผ่อนคลายหลังจากที่เสียงเงียบลง จัดให้สัมพันธ์กับจังหวะและช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ ฟังเสียงบีบ ช่องว่าง หรือทางที่ปิดเสียงถัดไป
Shift	ย้ายโครงสร้างระดับเสียงหรือความถี่ที่เลือกขึ้นหรือลง เลือกทิศทางดนตรีก่อน จากนั้นตรวจสอบการโจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่
Sibilance	ค้นหาหรือเน้นเสียงพยัญชนะ เช่น S และ T เพื่อให้คำชัดเจนยิ่งขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Sidechain	ใช้เสียงภายนอกเป็นพาหะแทนพาหะภายใน ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Tone	ทำให้ผลลัพธ์วโคเดอร์เข้มข้นหรือสว่างขึ้น กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมีกซ์แบบเดิม
Type	เลือกอักขระเสียงหรือรูปแบบการประมวลผล เปรียบเทียบอักขระที่มีอยู่ในข้อความสั้นเดียวกัน เลือกตามผลลัพธ์ทางดนตรีมากกว่าตามชื่อของโหมด
Warp	ยืดหรือเลือนรูปร่างความถี่ที่ถ่ายโอนสำหรับลักษณะเสียงร้องที่แตกต่างกัน เลือกทิศทางดนตรีก่อน จากนั้นตรวจสอบการโจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่
Whiten	ปรับสเปกตรัมพาหะให้สม่ำเสมอเพื่อให้รายละเอียดคำพูดถ่ายโอนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Width	ตั้งค่าการกระจายเสียงสเตอริโอของเสียงที่ประมวลผล ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นตันแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที่

การใช้งานจริง

ล้างเสียงหุ่นยนต์

- ใช้ Vocoder กับ 32-64 แบนด์
- ใช้ Attack ที่รวดเร็วและสื่อกกลาง Release
- ตั้งค่า Imprint สูง และเพิ่ม Sibilance
- ใช้พาหะภายในที่สว่างและมีเสียงสะท้อนปานกลาง

ผลที่คาดหวัง: คำพูดยังคงเข้าใจได้ในขณะที่กลายเป็นเรื่องสังเคราะห์อย่างมาก

ผู้ให้บริการดนตรีภายนอก

- กำหนดเส้นทาง synth ไปยัง sidechain ของปลั๊กอิน
- เปิดใช้งาน Sidechain
- จับคู่ช่วงการวิเคราะห์กับเสียงสังเคราะห์และเสียง
- ใช้ Mix ที่ 100 เปอร์เซนต์ในการส่งคืนเอฟเฟกต์

ผลที่คาดหวัง: เสียงที่เปล่งออกมาเป็นจังหวะและความกลมกลืนของพาหะภายนอก

ข้อผิดพลาดทั่วไป

Sidechain ความพร้อมใช้งานและการตั้งข้อบกพร่องจะแตกต่างกันไปตาม DAW

คืนการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับนายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน

วงดนตรีจำนวนมากขึ้นก็ไม่ใช่ดนตรีที่มากกว่าเสมอไป คืนการควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง เปรียบเทียบกับนายพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน

High จำนวนพาหะ ความกว้าง และเสียงสะท้อนสามารถสร้างพีคขนาดใหญ่ได้ ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด